目录
CONTENTS

第1篇 引言

第1章 经济模型 3
1.1 理论模型 3
1.2 经济模型的验证 3
1.3 经济模型的一般特征 5
1.4 经济模型的结构 5
1.5 经济学中价值理论的发展 8
1.6 新近的发展 15
小结 16
推荐阅读材料 16

第2章 微观经济学中的数学工具 18
2.1 一元函数的最大值问题 18
2.2 多元函数 22
2.3 多元函数的最大值问题 28
2.4 包络定理 30
2.5 有约束条件的最大值问题 33
2.6 有约束条件的最大值问题中的包络定理 37
2.7 不等式形式的约束条件 38
2.8 二阶条件及凹凸性 40
2.9 齐次函数 45
2.10 积分 47
2.11 动态最优化 52
2.12 数理统计 55
小结 62
练习题 63
推荐阅读材料 67
扩展 二阶条件和矩阵代数 68

第2篇 选择与需求

第3章 偏好与效用 75
3.1 理性选择公理 75
3.2 效用 75
3.3 交易与替代 78
3.4 无差异曲线的数学推导 83
3.5 特定偏好的效用函数 85
3.6 多种商品的情形 88
小结 89
练习题 90
推荐阅读材料 92
扩展 特殊偏好 93

第4章 效用最大化与选择 96
4.1 初览 97
4.2 两种商品的情形：图形分析 97
4.3 n 种商品的情形 100
4.4 间接效用函数 106
4.5 一次总付原则 106
4.6 支出最小化 108
4.7 支出函数的性质 111
小结 112
练习题 112
推荐阅读材料 115
扩展 预算份额 116

第5章 收入效应与替代效应 120
5.1 需求函数 120
5.2 收入变化 122
5.3 一种商品价格的改变 123
5.4 消费者的需求曲线 126
5.5 补偿性需求曲线及函数 128
5.6 对价格变化反应的数学进展 131
5.7 需求弹性 134
5.8 消费者剩余 139
5.9 显示性偏好与替代效应 142
小结 144
练习题 145
推荐阅读材料 148
扩展 需求概念和价格指数的衡量 148

第6章　商品间的需求关系　152
6.1　两种商品的情形　152
6.2　替代品与互补品　154
6.3　净替代品与净互补品　156
6.4　多种商品情形下的替代关系　157
6.5　组合商品　157
6.6　家庭生产、产品有效成分与隐含价格　160
小结　163
练习题　163
推荐阅读材料　167
扩展　对需求关系的化简和两步预算模型　167

第3篇　不确定性与策略

第7章　不确定性　173
7.1　数理统计　173
7.2　公平赌博与期望效用假说　173
7.3　期望效用　174
7.4　冯·纽曼-摩根斯坦定理　175
7.5　风险厌恶　177
7.6　对风险厌恶的度量　181
7.7　减少不确定性和风险的方法　185
7.8　保险　185
7.9　多元化　185
7.10　灵活性　186
7.11　信息　193
7.12　不确定性情况下进行选择的状态偏好法　194
7.13　信息的不对称性　198
小结　199
练习题　199
推荐阅读材料　203
扩展　资产组合问题　203

第8章　博弈论　208
8.1　基本概念　208
8.2　囚徒困境　209
8.3　纳什均衡　211
8.4　混合策略　216
8.5　均衡的存在性　220
8.6　连续行动　220
8.7　序贯博弈　223
8.8　重复博弈　228
8.9　不完全信息　231
8.10　同时贝叶斯博弈　232
8.11　信号博弈　236
8.12　实验博弈　241
8.13　进化博弈和学习　243
小结　243
练习题　244
推荐阅读材料　247
扩展　纳什均衡的存在性　247

第4篇　生产与供给

第9章　生产函数　253
9.1　边际生产率　253
9.2　等产量线图和技术替代率　255
9.3　规模报酬　259
9.4　替代弹性　262
9.5　四种简单的生产函数　264
9.6　技术进步　268
小结　271
练习题　272
推荐阅读材料　274
扩展　有多种投入的生产函数　275

第10章　成本函数　278
10.1　成本的定义　278
10.2　利润最大化和成本最小化的关系　280
10.3　成本最小化的投入选择　280
10.4　成本函数　285
10.5　成本曲线的移动　288
10.6　短期和长期的区别　297

小结 303
练习题 304
推荐阅读材料 306
扩展 成本函数的对数变换 307

第 11 章 利润最大化 310
11.1 厂商的性质与行为 310
11.2 利润最大化 311
11.3 边际收益 314
11.4 作为价格接受者的厂商的短期供给 318
11.5 利润函数 321
11.6 利润最大化与投入需求 325
小结 331
练习题 331
推荐阅读材料 335
扩展 企业边界 335

第5篇 竞争性市场

第 12 章 局部均衡竞争模型 343
12.1 市场需求 343
12.2 供给反应的时间 346
12.3 极短期定价 346
12.4 短期的价格决定 347
12.5 供给曲线与需求曲线的移动：图形分析 352
12.6 市场均衡的比较静态模型 353
12.7 长期分析 356
12.8 长期均衡：成本不变的情况 357
12.9 长期供给曲线的形状 359
12.10 长期供给弹性 361
12.11 长期均衡的比较静态分析 363
12.12 长期生产者剩余 365
12.13 经济效率与福利分析 368
12.14 价格控制与短缺 370
12.15 税收负担分析 372
小结 375
练习题 376
推荐阅读材料 380
扩展 总需求及其估计方法 380

第 13 章 一般均衡与福利 383
13.1 完全竞争的价格体系 383
13.2 关于两种商品一般均衡的图示模型 384
13.3 比较静态分析 391
13.4 一般均衡建模及要素价格 394
13.5 交换的数学模型 395
13.6 生产和交换的数学模型 404
13.7 可计算的一般均衡模型 406
小结 409
练习题 410
推荐阅读材料 413
扩展 可计算的一般均衡模型 414

第6篇 市场力量

第 14 章 垄断 419
14.1 进入壁垒 419
14.2 利润最大化与产出选择 420
14.3 垄断与资源无效配置 425
14.4 垄断的比较静态分析 427
14.5 垄断产品质量 428
14.6 价格歧视 429
14.7 通过价格计划产生的价格歧视 434
14.8 垄断管制 436
14.9 垄断的动态观点 439
小结 440
练习题 440
推荐阅读材料 444
扩展 最优线性两部定价 445

第 15 章 不完全竞争 448
15.1 短期决策：定价和产出 448
15.2 伯特兰德模型 449

15.3　古诺模型　451
15.4　产能限制　456
15.5　产品差异化　457
15.6　暗中合谋　461
15.7　长期决策：投资、进入和退出　465
15.8　进入阻止策略　470
15.9　信号　471
15.10　多少厂商进入　474
15.11　创新　477
小结　479
练习题　479
推荐阅读材料　484
扩展　策略替代与互补　484

第7篇　要素市场定价

第16章　劳动力市场　491
16.1　时间配置　491
16.2　劳动供给的数学分析　494
16.3　市场的劳动供给曲线　497
16.4　劳动力市场均衡　498
16.5　工资差异　499
16.6　劳动力市场的买方垄断　503
16.7　工会　505
小结　508
练习题　508
推荐阅读材料　511

第17章　资本和时间　512
17.1　资本与回报率　512
17.2　回报率的决定因素　513
17.3　风险资产定价　520
17.4　厂商对资本的需求　521
17.5　投资决策的折现方法　523
17.6　自然资源定价　526
小结　529
练习题　529
推荐阅读材料　532
附录：复利的数学计算　533

第8篇　市场失灵

第18章　不对称信息　541
18.1　应对不对称信息的复杂合同　541
18.2　委托代理模型　542
18.3　隐藏行动　544
18.4　所有者-经理人关系　545
18.5　保险中的道德风险　549
18.6　隐藏类型　553
18.7　非线性定价　554
18.8　保险中的逆向选择　562
18.9　市场信号　568
18.10　拍卖　570
小结　574
练习题　574
推荐阅读材料　578
扩展　利用实验度量不对称信息问题　578

第19章　外部性与公共品　586
19.1　外部性的定义　586
19.2　外部性与配置无效率　588
19.3　外部性的局部均衡模型　591
19.4　处理负外部性问题的方法　592
19.5　公共品的特征　595
19.6　公共品和资源配置　596
19.7　公共品的林达尔定价　600
19.8　投票和资源配置　602
19.9　简单政治模型　604
19.10　投票机制　606
小结　607
练习题　608
推荐阅读材料　610
扩展　减少污染　611

“请回答”部分简明答案　615

奇数题号的习题答案　625

常用术语表　641

第1篇

引言

第1章　经济模型

第2章　微观经济学中的数学工具

第1篇有两章内容。第1章讨论了经济学家怎么就经济行为建立模型的通用哲学。第2章则讨论了在构建经济模型时会运用到的一些数学工具，这些数学工具将在本书的其他部分被用到。

第1章　经济模型

本书的主要目的就是向大家介绍一些经济学中最重要的模型，经济学家通过这些模型来解释现实中的消费者、厂商、市场的行为。这些模型是经济学所有研究领域的核心，所以有必要首先弄清楚这些模型需要满足什么样的条件，以及构建模型的基本框架是什么。本章将从概述经济学家研究其感兴趣的问题的基本方法开始。

1.1　理论模型

现代经济是一个很复杂的实体。成千上万的厂商从事无数商品的生产，不计其数的人们从事各种职业，并决定购买哪些商品。以花生为例，人们必须适时收割花生，并且用船将花生运到加工厂制成花生酱、花生油、脆花生和许多其他花生食品。然后，加工厂必须确保它们的商品能够适量地运到成千上万的零售点，以满足消费者的需求。

因为描述这些花生市场的所有细节特征是不可能的，所以经济学家必须对十分复杂的现实世界进行抽象，以建立能抓住其“本质”的合理而简单的模型。就像虽然街道地图没有标明每一栋住宅或每一家商店的具体位置，但它仍然是很有用的。同样，花生市场的经济模型也很有用，尽管它没有记录下花生经济的每一处细节。在本书中，我们将研究那些得到最广泛应用的经济模型。我们将看到，虽然我们对复杂的现实世界做了大量的抽象，但是这些模型仍然能够捕捉到所有经济行为中许多共同的本质特征。

在自然科学与社会科学中人们都广泛运用着模型。在物理学中，“完全”真空或者“理想”气体是容许科学家用简化方法研究真实世界的一个抽象概念；在化学中，原子或分子的概念也是有关物质结构的很简单的模型；建筑学家使用图样来设计建筑物；电视修理工利用电路图来寻找问题所在。经济学家的模型也具有同样的功能，这些模型表明个人决策、厂商行为以及个人与厂商相互作用建立市场的方式。

1.2　经济模型的验证

当然，并非所有的模型都是令人满意的。比如，由托勒密（Ptolemy）建立的地心说最终被否定了，因为它不能准确地解释行星围绕太阳的运动。科学检验的一个重要目的就是从“好”的模型中找出那些“坏”的模型。用于验证经济模型的一般方法有两种：① 直接法，即检验作为模型基础的基本假设是否成立；② 间接法，即看所抽象出的模型对现实预测的有效性。为了说明这两种方法的本质区别，我们简要地检验一个在本书后面的章节中会多次用到的模型——追求利润最大化的厂商模型。

1.2.1　利润最大化模型

追求利润最大化的厂商模型显然是对现实的一种简化。它不考虑企业经理人员的个人动机，也不考虑他们之间的冲突。模型假设利润是厂商唯一的目标，其他可能的目标，如取得权力或声誉，都被认为是不重要的。这个简单模型还假设厂商拥有完全的成本及销售市场情况的信息，因而可以作出使其利润最大化的决策。当然，真实世界中的大多数厂商并不能很轻易地得到这些信息。不过，模型的这些缺陷并不算严重，任何模型都不能完全准确地描述现实。真正的问题是这个简单的模型能否令人满意。

1.2.2　对假设的检验

对厂商利润最大化模型进行的一个检验是研究它的基本假设：厂商真的是寻求利润最大化吗？一些经济学家曾经采用寄调查问卷给企业高级管理人员的方式来检验这一假设，请他们说明他们追求的目标是什么。反馈的结果是各种各样的。经理们经常提到利润之外的目标或者说他们只能在有限的信息下“尽其所能”地增加利润。但是，大多数被调查者也承认对利润有很大的“兴趣”，并认为利润最大化是一个恰当的目标。因此，通过检验模型的假设来检验利润最大化模型本身，所得出的结论是不确定的。

1.2.3　对预测的检验

一些经济学家否认模型可以用调查假设的“真实性”来进行检验，其中最著名的是米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)。[①] 他们认为，所有的理论模型都是建立在“非现实”的假设之上的，都要求对现实做一定的抽象，这是理论化的必然结果。他们得出的结论是：检验模型有效性的唯一方法是看它能否预测和解释现实中的事件。当经济模型面对经济本身的数据时，它才能得到最终的检验。

弗里德曼提供了这一原则的重要说明。他问人们应该用什么样的理论来解释专业台球手的击球。他认为，经典物理学的速度、动量以及角度的定律都是合适的理论模型。台球手在比赛时，好像就是按照这些定律行动的。但是当我们问他们是否懂得台球运动背后的物理原理时，毫无疑问大多数人会说不懂。然而，弗里德曼认为，物理定律提供了非常精确的预测，因此应当作为解释职业选手如何击球的恰当的理论模型。

因此，利润最大化模型可以这样检验：假设厂商就是按利润最大化行动的，看看由此能否预测现实世界中厂商的行为(见本章例1.1)。如果预测与现实相符，我们就可以接受利润最大化的假设；如果不符，就拒绝相信它。因此，检验理论的最终标准是它预测现实世界事件的能力。

1.2.4　经验分析的重要性

本书是关于理论模型构建的，但是这些模型终归是为了解决现实问题。尽管在这本本来就很厚的书上再附加一大堆实例显得没什么必要[②]，我们还是在很多章的末尾附上了扩展材料，希望能够作为书中理论及其方法应用于经验研究的桥梁。

---

① 参见 M. Friedman, *Essays in Positive Economics* (Chicago: University of Chicago Press, 1953), chap. 1。关于同样强调“现实的”假设重要性的论述，参见 H. A. Simon, “Rational Decision Making in Business Organizations,” *American Economic Review* 69, no. 4 (September 1979): 493-513。

② 如果你愿意参考一本有大量现实案例的中级经济学教材，可以参阅 W. Nicholson and C. Snyder, *Intermediate Microeconomics and Its Application*, 12th ed. (Mason, OH: Thomson/Southwestern, 2015)。

并试图解释所观察到的经济现象。实证经济学试图确定经济中的资源事实上是如何配置的；而规范性的经济理论则在应当做什么的问题上持有明确观点。在规范分析的前提下，对于资源应如何配置，经济学家有许多不同的观点。例如，一个从事实证分析的经济学家可以考察美国的医疗行业是如何定价的，还可以通过如提供政府补贴的医疗保险，衡量在医疗中投入更多资源的成本和效益。但是当经济学家宣称应当将更多的资源投入医疗保险时，他就已经进入了规范分析的范畴。

一些经济学家相信，只有实证的经济分析才是正确的。他们认为，就像物理学那样，“科学的”经济学本身应当仅仅描述(可能还有预测)现实世界的事件。对涉及政治立场和特殊利益等问题的研究不应纳入经济学范畴内。当然，经济学家和其他公民一样，可以自由地表达对政治问题的看法，但在这样做的时候，是以公民的身份，而不是以经济学家的身份。然而，另一些经济学家则认为，在经济问题中过于强调实证与规范的区别并不合适，因为这些问题必然涉及研究者关于伦理、道德和公平的个人观点。按照他们的说法，在这种情况下寻求科学的“客观答案”是不可能的。尽管在实证与规范的区分这个问题上还有一些争议，但在本书中，我们将主要强调实证的分析，而把规范的问题留给读者自己思考。

1.5　经济学中价值理论的发展

虽然经济活动是社会活动的中心环节，但令人奇怪的是，直到相当“近”的近代，人类才对这种活动进行详细的研究。在过去的大部分时间里，经济现象至多被当成人类行为的一个基本方面，并没有得到特别的注意。即使有，人们也总是从个人得到某种收益的视角来研究经济活动，比如罗马的商人们只关心自己从交易中所获得的利润。18世纪以前，没有在任何深度上进行过对这类活动的基本性质的研究。[①] 由于本书的内容是关于现代经济理论的，而不是关于经济思想史的，因此我们关于经济理论发展的讨论将比较简略。我们这里只考察历史情境中的一种经济研究领域，那就是价值理论(theory of value)。

1.5.1　早期关于价值的经济思想

价值理论涉及的自然是商品“价值”的决定。这一研究课题是现代微观经济理论的核心，并且与如何配置稀缺资源这一经济学核心问题紧密相关。这一问题的逻辑起点是“价值”一词的定义。但是这一术语的含义在整个经济学说发展的过程中是不一致的。今天，我们认为价值与商品的价格是同义的。[②] 然而，早期的经济学家们试图用一些术语建立“公平价格”的理念并解释它是如何对现实市场价格起作用的。在许多情况下这些讨论都与当前的一些问题有关。例如，早期经济哲学家认识到垄断对价格的影响并对这种价格大幅超过生产成本的状况持批评态度。然而在另一些情形下，这些早期思想者从哲学层面对价格应当如何以及有时该价格和在实际市场中观察到的价格大为不同给出了解释。14世纪至15世纪对借款利率是否“公平”的讨论可以很好地解释这个区别。讨论的焦点在于借款人在借款过程中是否产生了任何真实成本，如果没有，借款利率如何等于“使用费”。类似讨论一直持续到今天，还涉及如房屋的公平租金、低工资工人的公平工资等。

---

① 关于早期经济思想的详细论述，参见经典著作 J. A. Schumpeter, *History of Economic Analysis* (New York: Oxford University Press, 1954), pt. II, chaps. 1-3。

② 当考虑“外部性”时这并不完全正确，此时物品的私人价值和社会价值之间存在差别(参见第19章)。

1.5.2　现代经济学的建立

在 18 世纪下半叶，哲学家们开始用更加科学的方法研究经济问题。亚当·斯密（Adam Smith）（1723—1790）在 1776 年出版了《国富论》（*The Wealth of Nations*），这被认为是现代经济学的开端。在其内容广泛、无所不包的著作中，斯密以有序、系统的方式建立了市场机制的理论基础。斯密与其直接继承人，如大卫·李嘉图（David Ricardo）（1772—1823），继续将价值与价格加以区分。例如，斯密认为商品的价值意味着“使用价值”，而价格则体现了它的“交换价值”。两个概念间的区别可以用著名的水和钻石的悖论来说明。水显然有巨大的使用价值，但只有极小的交换价值（价格很低）；钻石实际上使用价值很小，但是有巨大的交换价值。这一为早期经济学家所争论的悖论来源于这样的观察，即一些非常有用的物品具有很低的价格，而一些并非不可或缺的物品却具有极高的价格。

1.5.3　交换价值的劳动论

斯密和李嘉图都未能令人满意地解释水和钻石的悖论。使用价值的概念留给了哲学家去争论，而经济学家则将注意力转向了解释交换价值的决定因素（即解释相对价格）上。一个显而易见的解释是商品的交换价值是由生产它们的成本决定的。生产成本主要受劳动力成本影响，至少在斯密和李嘉图时代是如此，因此这就非常接近于建立劳动价值论了。例如，斯密举了一个例子，如果捉一头鹿花费的劳动时间是捉一只狸猫的两倍，那么一头鹿应该交换两只狸猫。换句话说，一头鹿的价格应该是一只狸猫的价格的两倍。同样地，钻石相对昂贵是因为生产它们需要投入大量劳动，而水的获取是免费的。

对于学过供求理论的学生来说，斯密和李嘉图的解释一定是不完备的。难道他们没有认识到需求对价格的影响吗？事实上，他们确实看到了价格的迅速升降，并且将这些变化归结于需求的移动。然而，他们认为这些变化都是反常的，仅仅会使市场价格暂时偏离劳动价值。他们没能真正解决使用价值的悖论，除了作为决定交换价值的一个短期因素，他们不愿更多地考虑需求，而是坚持认为长期的交换价值仅由生产的劳动成本决定。

1.5.4　边际主义革命

在 19 世纪 50—80 年代，经济学家们逐渐认识到，要取代劳动价值论，必须解决使用价值悖论。在 19 世纪 70 年代，几位经济学家提出，决定商品交换价值的不是它的总体效用，而是消费最后一个单位的效用。例如，水当然非常有用，它是生命所必需的。但是，因为水相对较丰富，所以增加一品脱的水消费（其他条件不变）对人们具有相对较低的价值。“边际主义者”重新定义了使用价值：决定使用价值的不再是整体效用，而是边际效用——每多消费一个单位商品的效用。边际需求的概念与斯密和李嘉图的生产成本分析形成了对比，共同推导出一个完整的价格决定图形。[①]

1.5.5　马歇尔对供给与需求的综合

英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）（1842—1924）在其 1890 年出版的《经

① 李嘉图在其地租讨论中最早论述了边际概念，这是边际分析重要的第一步。李嘉图理论的结论是：当人们需要增加谷物的产量时，就要开始使用较贫瘠的土地，这导致了谷物价格上升。李嘉图认识到这就是与定价有关的边际成本，即多生产一单位谷物的成本。注意李嘉图在讨论土地生产率递减时显然假定了其他投入不变，即他也用到了其他条件不变假设。

济学原理》(*Principles of Economics*)一书中对这些边际原理给予了最清楚的表述。马歇尔说明了需求与供给共同作用决定价格的过程。正如马歇尔所说，就如同你不能说出剪刀的哪一个刀刃剪了东西一样，你也不能说出到底是需求还是供给单独决定了价格。这一分析可用图1.2所示的著名的马歇尔交点来说明。图中横轴表示每时期购买商品的数量，纵轴表示价格。*DD*曲线表示在各种可能的价格下各时期商品的需求量，它的斜率为负，反映了边际原理，即当购买数量增加时，人们愿意为最后购买的一单位商品付出的钱越来越少。正是最后这一单位的价值决定了所有被购买单位的价格。*SS*曲线表示当产量增加时，(边际)生产成本是如何增加的。它反映了当总产出增加时，每多生产一单位商品所增加的成本。换句话说，向上倾斜的*SS*曲线反映了边际成本的增加，而向下倾斜的*DD*曲线反映了边际价值的减少。两条曲线相交于(q^*, p^*)，这是一个均衡点，在这一点上买卖双方对交易的数量和价格都感到满意。如果一条曲线移动，则均衡点将移动到新的位置。交易的价格和数量由供给和需求共同决定。

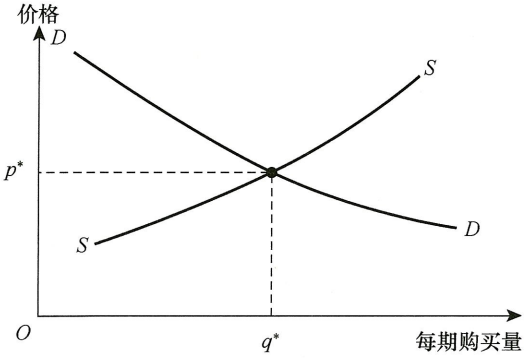


图1.2 马歇尔的供求曲线

马歇尔理论表明供给与需求相互作用决定了市场上交易的均衡价格(p^*)与均衡数量(q^*)。得出的结论是，需求与供给都不能单独决定价格，或者说，成本与购买者的效用亦不能单独决定交换价值。

例1.2 供求均衡

尽管图形在某些情况下足以说明问题，但为了使观点更清晰、准确，经济学家还是常常使用代数来表示他们的模型。在下面这个简单的例子中，假定我们要研究花生市场，以历史数据的统计分析为基础，我们得出花生的每周需求量(q_D，以蒲式耳为单位)取决于花生的价格(p，每蒲式耳所需的美元)，符合下列方程：

$$q_D = 1\,000 - 100p \tag{1.6}$$

由于对q_D的这个方程仅包含单个独立变量p，我们实际上已经假定影响花生需求量的其他因素不变。(1.6)式表示，如果其他因素无变化，以每蒲式耳5美元的价格，人们会购买500蒲式耳花生；而当价格为每蒲式耳4美元时，人们会购买600蒲式耳。p的系数为负，这反映了边际原理，即低的价格会导致人们购买更多的花生。

为完成这一简单的定价模型，假设花生供给量(q_S)也取决于价格：

$$q_S = -125 + 125p \tag{1.7}$$

这里价格的系数为正也反映出边际原理，即价格提高会导致供给的增加，这主要是因为(正如我们在例1.1中看到的)价格提高可以使厂商在增加产量以致增加边际生产成本时不会产生亏损。

均衡价格的决定 因此，(1.6)式和(1.7)式构成了花生市场的价格决定模型。使需求量与供给量相等，就可以确定均衡价格：

$$q_D = q_S \tag{1.8}$$

或

$$1\,000 - 100p = -125 + 125p \tag{1.9}$$

或

$$225p = 1\,125 \tag{1.10}$$

因此

$$p^* = 5 \tag{1.11}$$

即在每蒲式耳 5 美元时，这一市场处于均衡状态，这时人们想要购买 500 蒲式耳花生，而这正是花生生产者愿意提供的数量。该均衡用图形表示如图 1.3 中曲线 DD 和 SS 相交之处。

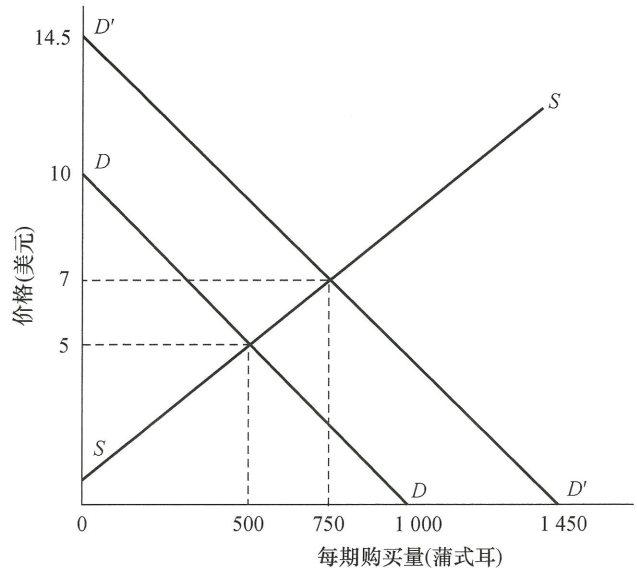


图 1.3　均衡的改变

原始的均衡点是由开始的供求曲线相交点确定的($p^*=5, q^*=500$)，当需求增加到 $q_{D'}=1\,450-100p$ 时($D'D'$)，均衡点移动到 $p^*=7, q^*=750$。

一个更一般化的模型　为了讲清楚如何运用供求模型，让我们用更一般的符号来表示它。设供给量和需求量分别为：

$$q_D = a + bp \quad 以及 \quad q_S = c + dp \tag{1.12}$$

其中，a 和 c 是常数，调整它们可以上下平移曲线；b(小于 0)和 d(大于 0)表示需求方和供给方对价格的敏感度。达到市场均衡时，我们就有：

$$q_D = q_S \quad 或 \quad a + bp = c + dp \tag{1.13}$$

所以，均衡价格就是[①]：

$$p^* = \frac{a - c}{d - b} \tag{1.14}$$

在我们的例子中，$a=1\,000, b=-100, c=-125, d=125$；因此，有：

$$p^* = \frac{1\,000 + 125}{125 + 100} = \frac{1\,125}{225} = 5 \tag{1.15}$$

---

① (1.14)式有时被称为供求结构模型(1.12)式和(1.13)式的简化形式。从中可以看出，均衡价格只与 a、c 这两个描述供求水平的外生变量和 b、d 这两个描述生产者、消费者行为的参数有关。类似地，我们可以推出均衡数量的简化形式。

有了这个一般化的公式，我们就可以研究当需求曲线或供给曲线移动时，均衡价格将如何变化。例如，对(1.14)式求导数有：

$$\frac{\mathrm{d}p^*}{\mathrm{d}a} = \frac{1}{d-b} > 0$$
$$\frac{\mathrm{d}p^*}{\mathrm{d}c} = \frac{-1}{d-b} < 0 \tag{1.16}$$

也就是说，需求增加(a增加)会使均衡价格提高，供给增加(c增加)会使均衡价格下降。这正是从供求曲线图形分析上得出的结论。从图1.3中可以看到，当需求等式中的常数a从1 000提高到1 450时，均衡价格p^*涨到了7[即(1 450+125)/225]。

请回答：你如何使用(1.16)式预测外生的常数a每增加1如何影响内生变量p^*？当常数a从1 000增加到1 450时，这一等式能准确地预测p^*的增加量吗？

1.5.6　悖论的解决

马歇尔的模型解决了水和钻石的悖论。价格既反映了需求者对商品边际价值的估计，又反映了生产这种商品的边际成本。根据这种观点，悖论就可以消除。水的价格低廉是因为它具有很低的边际价值和边际生产成本。与此相反，钻石价格昂贵是因为它具有很高的边际价值(因为人们愿意为一个钻石花很大一笔钱)和很高的边际生产成本。这种供给和需求的基本模型会在本书后面的分析中反复出现。

1.5.7　一般均衡模型

虽然马歇尔模型是个极为有用的工具，但作为一个局部均衡模型，它只能反映一个时点上一种商品的市场情况。对有些问题来说，这样可以简化问题并得出有意义的结论，但对于其他一些更全局性的问题，这种窄化的视角会阻碍我们发现市场间的某些重要的关系。为了回答更一般化的问题，必须有一个关于整个经济的模型来反映各市场和经济主体间的相互关系。法国经济学家里昂·瓦尔拉斯(Léon Walras)(1831—1910)建立了这一分析的主要体系，并形成了这类问题研究方法的现代基础。他用多个方程联立求解的方法来描述整个经济体，建立了理解一般均衡中相互关系的基础。瓦尔拉斯认识到，要想处理整个经济的问题，就不能孤立地研究单一的市场，而是需要建立起能反映某一个市场的变化给其他市场所带来的影响的模型。

例如，假设花生的需求增加，这将导致花生的价格上涨。马歇尔的供求分析可以从花生市场上供给和需求的情况来分析价格上涨的幅度。而一般均衡分析则不仅观察这一市场，还观察它对其他市场的影响。花生价格的上升使花生酱的生产成本增加，从而影响花生酱的供给曲线。同样，花生价格的上升对种植花生的农场主来说，可能意味着更高的土地价格，这可能将进一步影响他们所要购买的所有商品的需求曲线。于是，汽车、家具以及赴欧洲旅游的需求曲线都将向外移动，这将导致这些商品提供者的收入增加。结果，最初对花生的需求增加的影响最终会扩散到整个经济中。一般均衡分析试图建立这样一种模型，使我们可以在简化的条件下研究这些影响。本书的第13章描述了一些这样的模型。

1.5.8　生产可能性边界

这里，我们用读者可能在经济学原理课程上见过的另一种图形——生产可能性边界(produc-

tion possibility frontier)来简单说明一般均衡模型。这种图形表示的是一个经济在某个时期(如一周)内用可得到的资源生产的两种商品的各种数量的组合。因为生产可能性边界涉及两种商品,而不是马歇尔模型中的一种商品,所以它被用作一般均衡模型的基础。

图 1.4 显示了两种商品(食品与服装)的生产可能性边界,它是用经济中的资源能够生产出的商品组合来表示这些商品的供给。例如,在这张图表示的生产水平下,我们可以选择生产 10 磅食品与 3 单位服装,也可以选择生产 4 磅食品与 12 单位服装,或者其他的食品与服装的产出组合。生产可能性边界代表了全部组合的集合。因为经济中的资源有限,所以我们无法生产出边界以外的食品与服装组合。生产可能性边界提醒我们这样一个基本的经济事实:资源是稀缺的,不可能使每件商品的产出都达到我们想要的数量。

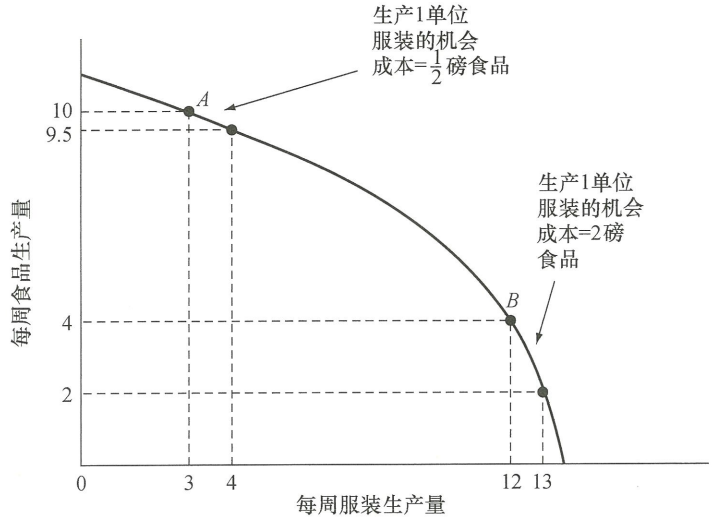


图 1.4　生产可能性边界

生产可能性边界显示了一定数量的稀缺资源可以生产的两种商品的不同组合。它也显示了减少一种商品的生产数量以多生产 1 单位另一种商品的机会成本,图中 A、B 两点多生产 1 单位服装的机会成本(即为此减少的食品产出)是不同的。

这种稀缺性意味着我们必须对每种商品的生产数量作出选择。图 1.4 表明每一种选择都有相应的成本。例如,A 点表示生产 10 磅食品与 3 单位服装,在此点多生产 1 单位服装将减少 1/2 磅食品,即增加 1 单位服装的产出意味着减少 1/2 磅食品的产出。因此,在 A 点 1 单位服装的机会成本是 1/2 磅食品。相反,在生产 4 磅食品与 12 单位服装的 B 点,多生产 1 单位服装将减少 2 磅食品,即增加 1 单位服装的机会成本是 2 磅食品。因为在 B 点生产的服装比在 A 点多,李嘉图与马歇尔关于成本递增的观点均认为:在 B 点,每增产 1 单位服装的机会成本比 A 点高。图 1.4 表达的正是这一效应。

生产可能性边界告诉我们两个一般均衡的结论,这在马歇尔的单个市场供求模型中是不清晰的。第一个结论是:多生产一种商品意味着少生产另一种商品,因为资源是稀缺的。经济学家经常(可能是过于频繁地)用“没有免费的午餐”来解释每个经济行为都是有机会成本的。第二个结论是:这些机会成本取决于每种商品生产的数量。这一边界就像两种商品的供给曲线,它用第二种商品减少的数量来表示第一种商品产出增加的机会成本。因此,生产可能性边界是同时研究多市场的特别有用的工具。

例1.3 生产可能性边界与经济无效率

一般均衡模型是评价不同经济配置效率的有效工具。我们将在第13章学习到，一般均衡模型可以用来评价各种政策，如贸易安排、税收结构和环境法规。在下面这个简单的例子中，我们会用最基础的模型来研究效率。

假设一个经济里生产两种商品(x和y)，并且劳动力是唯一的投入。商品x的生产函数是$x=l_x^{0.5}$(l_x是生产x投入的劳动力数量)，y的生产函数是$y=2l_y^{0.5}$。总的可用的劳动力服从约束条件$l_x+l_y\leqslant 200$。我们可以很容易地建立这个经济的生产可能性边界：

$$l_x + l_y = x^2 + 0.25y^2 \leqslant 200 \tag{1.17}$$

其中等号成立意味着这个经济已经尽最大可能生产商品(这也是把它称为“边界”的原因)。(1.17)式用图形表示应该是一个四分之一椭圆——它的凹性是由于每种商品的生产函数都具有边际产出递减的性质。

机会成本 假设这个经济一直处在生产可能性边界上，商品y对于商品x的机会成本可以在求解y时得到：

$$y^2 = 800 - 4x^2 \quad 或 \quad y = \sqrt{800 - 4x^2} = (800 - 4x^2)^{0.5} \tag{1.18}$$

然后对x求导，有：

$$\frac{dy}{dx} = 0.5(800 - 4x^2)^{-0.5}(-8x) = \frac{-4x}{y} \tag{1.19}$$

举一个例子，假设平均分配劳动力用于生产两种商品，那么$x=10$，$y=20$，$dy/dx=-4\times 10/20=-2$。如果使用这种分配方法，则增加1个单位x的产出会导致y的产出减少2个单位。该结论可以用一个略微不同的劳动力分配方式加以验证，比如$l_x=101$，$l_y=99$，那么$x=10.05$，$y=19.9$。这种分配变化的结果就是：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{19.9 - 20}{10.05 - 10} = \frac{-0.1}{0.05} = -2$$

与微积分求解的结果相同。

凹性 (1.19)式清楚地说明了生产可能性边界是凹的。随着x产出的增加和y产出的减少，生产可能性边界的斜率越来越陡(越来越负)。例如，如果劳动力的分配方式是$l_x=144$，$l_y=56$，那么产出就是$x=12$，$y\approx 15$，同时$dy/dx=-4\times 12/15=-3.2$。随着$x$产出的增加，多生产1单位$x$导致的机会成本会从2单位$y$增加到3.2单位$y$。

无效率 如果一个经济在其生产可能性边界内部运行，那么这个经济就是无效率的。向外移动到生产可能性边界上可以增加两种商品的产出。本书会深入探索这种无效率的原因，而这通常是某些市场失灵造成的。为了阐述市场失灵造成无效率的原因，我们假设这个经济中劳动力市场运作出现了问题，有20个工人永久性地失业了。现在生产可能性边界变为：

$$x^2 + 0.25y^2 = 180 \tag{1.20}$$

我们之前讨论过的产出组合再也不可能达到。例如，如果$x=10$，那么y现在的产出为$y\approx 17.9$。劳动力市场的无效率导致y的产出下降了2.1单位。相反，如果180单位劳动力被平均投入到两种商品的生产中，就有$x\approx 9.5$，$y\approx 19$，无效率体现在了两种商品的生产上——两者的产量可以在劳动力市场的无效率问题得以解决后提高。

请回答：如何单独使用x衡量劳动力市场失灵的成本？如何单独使用y衡量这一成本？当劳动力被平均分配于生产两种商品时，为了用一个单独的数字衡量由此造成的市场失灵的效率成本，你还需要知道什么？

1.5.9　福利经济学

除用于研究经济如何运作的实证问题外，一般均衡分析的工具还可以用来研究各种经济安排的福利状况的规范化问题。虽然这些问题是 18、19 世纪伟大的经济学家（如斯密、李嘉图、马克思、马歇尔）研究的重点，但最重要的进展是在 20 世纪初由英国经济学家弗朗西斯·埃奇沃思（Francis Y. Edgeworth）（1848—1926）和意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）（1848—1923）取得的。他们提出了经济效率（economic efficiency）概念的准确定义，并给出了市场达到这一目标的条件。通过明确资源配置与资源定价的关系，他们对斯密提出的思想（即正常运转的市场提供了一只“看不见的手”，可以有效配置资源）提供了支持。本书将在后面的某些章节中讨论这些福利问题。

1.6　新近的发展

经济学研究在第二次世界大战后得到迅速发展。本书的主要目的之一就是总结这些研究的主要内容。通过说明经济学家如何建模来解释日益复杂的经济活动，本书希望为读者提供如何将这些模型应用于研究的基本范式。

1.6.1　经济模型的数学基础

战后微观经济理论的一个重要进展是阐明了个人与厂商的基本假设。这一进展的重要标志是保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson）在 1947 年出版的《经济分析基础》。[①] 萨缪尔森是第一个获得诺贝尔经济学奖的美国人，他在书中提出了很多行为最优化模型。萨缪尔森认为，将行为模型建立在精确定义的数学条件上很重要，因为这样才可以运用数学里的各种最优化手段。他的这种方法影响深远，使得数学成为现代经济学的一部分。在本书第 2 章中，我们将讲解一些微观经济学中被广泛应用的数学概念。

1.6.2　研究市场的新工具

第二个重要进展是一系列研究市场均衡的新工具，其中大多被纳入本书。它们包括刻画单一市场定价的模型（如更复杂的垄断市场定价模型，或在寡头市场中根据博弈论建立起来的厂商间的战略合作伙伴关系），也包括那些同时分析多个市场的一般均衡模型。我们将看到，这些新工具可以将市场运作刻画得更加真实而全面。

1.6.3　不确定性与信息经济学

战后的第三个重要理论进展是在经济模型中引入了不确定性和不完全信息。用于不确定情境下行为研究的基本假设最初是在 20 世纪 40 年代与博弈论一起建立起来的。之后的发展表明这些思想可以怎样解释个人厌恶风险的原因，以及人们如何收集信息以降低他们所面临的不确定性。本书中，有关不确定性和信息问题的讨论也会出现在许多情境中。

1.6.4　行为经济学

近年来一个重要的理论进展体现在构建一个更贴近现实的经济模型来描述经济决策是如何

---

① Paul A. Samuelson, *Foundations of Economic Analysis* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947).

作出的。通过吸取心理学和其他社会科学的观点，这些模型试图解释不完全信息或系统性偏差如何被用于解释人的经济决策，而这与传统经济模型中的“理性”假设不同。通过一些案例分析，本书将向大家讲解这些观点，即行为因素是如何被纳入许多传统经济模型中的。

1.6.5 计算机与经验分析

战后经济学进展的另一个应当被提及的方面，是大量运用计算机分析经济数据和建立经济模型。因为计算机已经能够处理更多的信息并进行更复杂的数学计算，所以经济学家验证其理论的能力大大提高了。相较于以前的经济学家不得不局限于对现实世界数据的简单的表格或图形分析，现在的经济学家可以用大量复杂技术和微观经济数据对他们的模型进行检验。对这些技术与技术局限性的考察已超出本书的范围，不过，大部分章节后面所附的扩展材料为读者提供了一些这方面的应用，供大家参阅。

小结

本章介绍了一些经济学家研究资源配置方法的背景知识。这里讨论的许多内容读者应该并不陌生。在许多方面，对于相同的基本经济学问题的研究，现在我们需要更加复杂的工具。本书的目的(更高级的经济学书籍更是如此)就是为读者提供这样的工具。作为全书的开始，本章帮助你回忆以下知识点：

- 经济学研究稀缺资源如何配置，经济学家试图建立简单的模型来帮助人们理解这个过程。许多这样的模型都是建立在数学基础上的，因为数学提供了说明这些模型以及研究其结果的精确方法。
- 最经常被使用的经济模型是供求模型，它最初是在19世纪下半叶由马歇尔完整建立起来的。此模型显示了可观察的价格能被用来表示由厂商发生的生产成本与需求者愿意付出的价格之间的平衡。
- 马歇尔的均衡模型仅仅是“局部”的，即它只考虑了一个时点下的一个市场。当需要同时考虑多个市场时，我们需要建立一套分析一般均衡的工具。
- 检验经济模型的有效性也许是经济学家面临的最困难的任务。有时，可由模型是否建立在“合理”的假设上来评估，但更多的时候是根据模型能否很好地解释现实世界中的经济事件来评判的。

推荐阅读材料

方法论方面的文献

Blaug, Mark and John Pencavel. *The Methodology of Economics: Or How Economists Explain*, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992.

该书是关于经济学方法的一个经典研究的修订和扩展版本，与哲学方面的更多一般性问题的讨论相联系。

Boland, Lawrence E. “A Critique of Friedman's Critics.” *Journal of Economic Literature* (June 1979): 503-522.

这是一篇对经济学实证方法及假设的经验检验作用的总结性文章。

Friedman, Milton. “The Methodology of Positive Economics.” In *Essays in Positive Economics*, pp. 3-43. Chicago: University of Chicago Press, 1953.

该文为弗里德曼精彩观点的基本阐述。

Harrod, Roy F. “Scope and Method in Economics.” *Economic Journal* 48 (1938): 383-412.

该文对经济模型应该扮演什么角色做了经典论述。

Hausman, David M. and Michael S. McPherson. *Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy*, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

作者强调了关于考虑伦理学中的问题可以促进经济分析的观念。

McCloskey, Donald N. *If You're So Smart: The Narrative of Economic Expertise*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

这本书讨论了"经济学既是科学又是艺术"这个观点。对此话题更多的讨论可参见 *Journal of Economic Literature*, June 1995.

Sen, Amartya. *On Ethics and Economics*. Oxford: Blackwell Reprints, 1989.

作者试图在经济学和伦理学研究中架起一道桥梁。本书是关于这个话题的一个经典研究的重印版。

经济史方面的原始资料

Edgeworth, F. Y. *Mathematical Psychis*. London: Kegan Paul, 1881.

该书是对福利经济学的最初研究，其中包括经济有效性与契约曲线的基本概念。

Marshall, A. *Principles of Economics*, 8th ed. London: Macmillan & Co., 1920.

该书是对新古典主义的完整综合，是一本被长期使用的流行教材，书中有详细的数学附录。

Marx, K. *Capital*. New York: Modern Library, 1906.

该书阐述了劳动价值论的全面进展。书中有关"转型问题"的讨论提供了一般均衡分析的起点（也许现在看来是错误的），并提出了对产权私有制基础的质疑。

Ricardo, D. *Principles of Political Economy and Taxation*. London: J. M. Dent & Sons, 1911.

该书是一本分析性很强并且很紧凑的著作，是一本关于政策问题特别是贸易问题的详尽分析的开创性著作。书中首次讨论了边际主义的基本概念。

Smith, A. *The Wealth of Nations*. New York: Modern Library, 1937.

该书是第一本伟大的经济学著作，很长并且详尽。亚当·斯密对各种经济事件做了首次评论。这一版的页边注释对阅读颇有帮助。

Walras, L. *Elements of Pure Economics*. Translated by W. Jaffe. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1954.

该书标志着一般均衡理论的产生，是一本相当有难度的读物。

经济史方面的二手资料

Backhouse, Roger E. *The Ordinary Business of Life: The History of Economics from the Ancient World to the 21st Century*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.

作为对经济史的研究，该书丝毫不带个人崇拜色彩。它对古代经济思想的论述十分精辟，但对近代经济学中数学和计量经济学的应用讲得很有限。

Blaug, Mark. *Economic Theory in Retrospect*, 5th ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997.

该书强调分析问题，每一章都有精彩的"读者导引"。

Heilbroner, Robert L. *The Worldly Philosophers*, 7th ed. New York: Simon & Schuster, 1999.

这是一本奇妙又易读的一流经济学家传记，强烈推荐有关空想社会主义者与索尔斯坦·凡勃伦（Thorstein Veblen）的章节。

Keynes, John M. *Essays in Biography*. New York: W. W. Norton, 1963.

该书刊登了许多著名人士（劳合·乔治、温斯顿·丘吉尔、列夫·托洛茨基）和一些经济学家（马尔萨斯、马歇尔、埃奇沃思、拉姆齐与杰文斯）的文章，显示了凯恩斯作为作家的天赋。

Schumpeter, J. A. *History of Economic Analysis*. New York: Oxford University Press, 1954.

该书采用了百科全书式的处理方式，其中包括所有著名的和很多不太著名的经济学家，还简洁地总结了社会科学其他分支的最新发展。

第 2 章　微观经济学中的数学工具

微观经济学模型是使用大量的数学方法建立起来的。本章将会向读者简要介绍一些在本书中出现的重要数学工具，其中最为重要的一部分就是如何使用数学方法求解最优化问题。在模型中，我们经常假设经济人会试图最大化或最小化目标函数，因此，我们将多次碰到这一类问题的求解过程（大多数会使用微积分）。

在详细讨论如何使用微积分求解最优化问题之后，我们将简要讨论以下四个问题：首先，来看经济学中几类特殊的函数形式。了解这些函数的性质有助于读者解决问题。其次，简要总结积分的相关知识。尽管本书中积分的使用会远远少于微分，但在一些情况下我们仍需要使用积分，例如，在有些经济理论中需要计算面积，有时要将跨期的产出加总，有时又要将不同个体的产出加总。同时，积分还有一个特殊的应用，即求解连续多期产出总和的最大化问题。再次，集中讨论这些问题在动态最优化情境下的求解方法。最后，简要总结数理统计的知识，这对学习不确定性情形下的经济行为将会十分有益。

2.1　一元函数的最大值问题

我们从一个简单的例子说起：假设某企业的经理希望通过出售一种商品以使利润最大化[①]，并假设企业所获得的利润（π）仅取决于出售商品的数量（q）。它的数学表达式为：

$$\pi = f(q) \tag{2.1}$$

图 2.1 显示了一种 π 与 q 之间的可能关系。很清楚，为了获得最大利润 π^*，企业应实现产量 q^*。如果能精确地绘出图 2.1 这样的函数图，那么似乎拿尺子量一下就可以得出数量关系了。

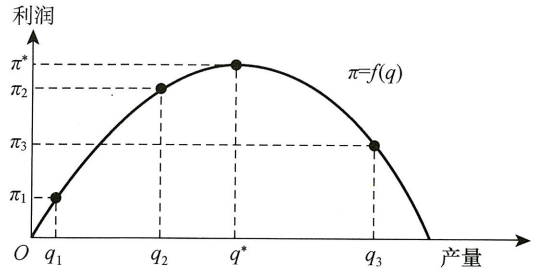


图 2.1　产量与利润之间的假设关系

如果企业希望使利润最大化，则产量应为 q^*。注意在 $q=q^*$ 处，$\dfrac{d\pi}{dq}=0$。

---

① 在这一章中我们主要讨论最大化问题，但研究最小化问题的方法是完全一样的，因为最大化 $f(x)$ 等价于最小化 $-f(x)$。

然而，一般来说，企业是得不到这样准确的图示的。所以，生产者会通过调整 q 找到利润最大化的点。例如，从 q_1 开始，销售所得的利润是 π_1；然后把 q 增加到 q_2，则利润增加到 π_2。π 随 q 增加而单调增加的数学表达为：

$$\frac{\pi_2 - \pi_1}{q_2 - q_1} > 0 \quad 或 \quad \frac{\Delta\pi}{\Delta q} > 0 \tag{2.2}$$

式中，记号 Δ 用来表示 π 或 q 的增量。只要 $\frac{\Delta\pi}{\Delta q}$ 为正，利润就增加，企业将继续增加产出，一直增加到 q^*。然而，产出增加到 $\frac{\Delta\pi}{\Delta q}$ 为负时，再扩大生产就是错误的了。

2.1.1　导数

读者应该已经了解，q 的变化量非常小时，$\frac{\Delta\pi}{\Delta q}$ 这一比值的极限叫作函数 $\pi=f(q)$ 的导数，记为 $\frac{d\pi}{dq}$ 或 $\frac{df}{dq}$ 或 $f'(q)$。函数在点 q_1 的导数正式定义为：

$$\frac{d\pi}{dq} = \frac{df}{dq} = \lim_{h\to 0}\frac{f(q_1 + h) - f(q_1)}{h} \tag{2.3}$$

这个比率的值显然取决于 q_1。同时，需要注意函数的导数并非一定存在，函数也可能在某些点上不可导。不过，在本书中学习到的大多数函数在其定义域内都是可以求微分的。

2.1.2　某一点的导数值

下面给出一个常见的符号：有时我们只关心给定的一点的导数值，例如，在点 $q=q_1$ 的导数值记为：

$$\left.\frac{d\pi}{dq}\right|_{q=q_1} \tag{2.4}$$

有时，则要研究所有可能的 q 值的 $\frac{d\pi}{dq}$ 值，而忽略某一点的导数值。

在图 2.1 的例子中，$\left.\frac{d\pi}{dq}\right|_{q=q_1} > 0$，而 $\left.\frac{d\pi}{dq}\right|_{q=q_3} < 0$。$\frac{d\pi}{dq}$ 在 q^* 的值是什么？它应该是 0，因为当 $q<q^*$ 时值为正，而 $q>q^*$ 时值为负。导数的几何意义是曲线的斜率，曲线在 q^* 的左边斜率为正且在 q^* 的右边斜率为负，在点 q^* 斜率为 0。

2.1.3　最大值的一阶条件

显然，对于一元函数，如果在某一点取到最大值，则它在该点的导数（如果存在）必为 0。因此，如果生产者能够根据现实世界的数据估计出函数 $f(q)$，理论上就一定能够找到使得 $df/dq=0$ 的点。在这一最优点（比如说 q^*），有：

$$\left.\frac{df}{dq}\right|_{q=q^*} = \left.\frac{d\pi}{dq}\right|_{q=q^*} = 0 \tag{2.5}$$

2.1.4　二阶条件

然而，没一点怀疑精神的生产者可能被这一简单的条件欺骗。例如，假设函数如图 2.2(a) 或者(b)所示。如果利润函数如图 2.2(a)，由 $d\pi/dq=0$，生产者将选择点 q_a^*。事实上，这个点

是利润最小值点，而不是利润最大值点。类似地，如果利润函数如图2.2(b)，那么生产者将选择点 q_b^*，尽管此时产生的利润大于任何小于 q_b^* 产出的利润，但是它小于任何大于 q_b^* 产出的利润。以上这些情况表明了一个数学事实，即 $d\pi/dq=0$ 是得到最大值的必要条件而不是充分条件。为了确保所选择的点确实是最大值点，还必须满足一个附加条件。

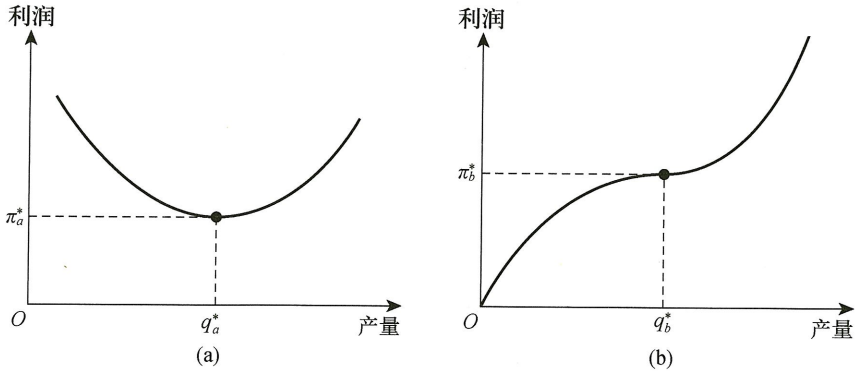


图2.2　如果一阶导数规则运用不当则会导致错误结果的两个利润函数

在(a)中运用一阶条件将导致选择 q_a^*，事实上这个点是利润最小值点。类似地，在(b)中产出水平 q_b^* 满足一阶条件，但是这个点产生的利润小于任何大于 q_b^* 的产出的利润。可见导数等于0的点是得到最大值的必要条件但不是充分条件。

直观地看，这个附加条件很清楚，即当产出比 q^* 大一点或者小一点时，利润都小于产出为 q^* 时的利润。如果这个条件不满足，生产者就可以找到比 q^* 更好的点。在数学上，这意味着：对于 $q<q^*$，$d\pi/dq$ 必大于0；对于 $q>q^*$，$d\pi/dq$ 必小于0。因此，在点 q^*，$d\pi/dq$ 必递减，或者说，$d\pi/dq$ 的导数在 q^* 点必为负。

2.1.5　二阶导数

导数的导数被称为二阶导数，记为 $\dfrac{d^2\pi}{dq^2}$ 或 $\dfrac{d^2f}{dq^2}$ 或 $f''(q)$。所以 q^* 表示(局部)最大值点的附加条件是：

$$\left.\frac{d^2\pi}{dq^2}\right|_{q=q^*} = f''(q)|_{q=q^*} < 0 \tag{2.6}$$

式中，$q=q^*$ 表示二阶导数在点 q^* 的值。

因此，尽管(2.5)式($d\pi/dq=0$)是获取最大值的必要条件，但是它只有与(2.6)式($d^2\pi/dq^2<0$)组合在一起才能确保该点是函数的局部最大值点。因此，(2.5)式和(2.6)式共同构成了获取最大值的充分条件。当然，企业经理很可能根据市场信息做一系列试验，而不是根据数学推理(就像弗里德曼的打台球的类比)来确定 q^*。在本书中，我们对怎样找到这样的点并无兴趣，我们研究的是该点的性质以及当条件变化时这个点怎样变化。数学方法对于回答这类问题是很有帮助的。

2.1.6　求导法则

这里介绍几个常见的一元函数求导法则，这些法则在本书中将多次出现。

(1) 若 a 是常数，则 $\dfrac{da}{dx}=0$。